

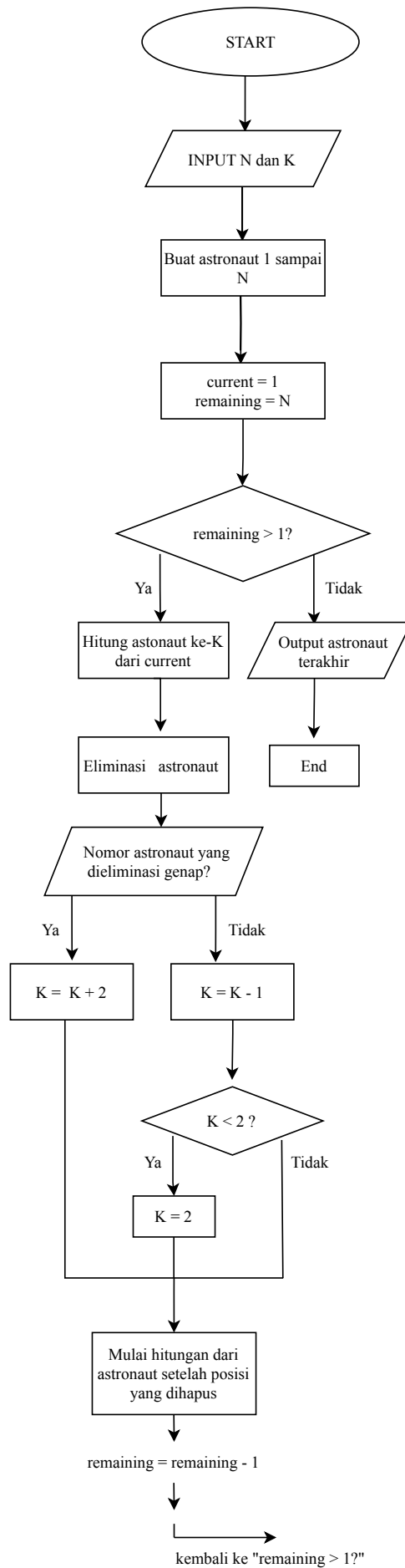
TUGAS PEMROGRAMAN DASAR

FASE 1

Problem 1: The Last Astronaut

Format: Flowchart

Penjelasan logika: Program menerima dua input, yaitu jumlah astronaut N dan nilai awal K . Astronaut diberi nomor 1 sampai N dan disimpan dalam array. Variabel *current* menunjukkan posisi tempat penghitungan dimulai, sedangkan *remaining* menyimpan jumlah astronaut yang masih berada di lingkaran. Astronaut yang dieliminasi ditentukan dengan rumus $index = (current + K - 1) \bmod remaining$. Operasi modulo membuat perhitungan kembali ke awal ketika posisi melewati elemen terakhir. Setelah astronaut ditemukan, nomornya dicatat sebagai urutan eliminasi. Kemudian K diperbarui: jika nomor astronaut genap, K bertambah 2; jika ganjil, K berkurang 1, tetapi K tidak boleh kurang dari 2. Astronaut yang dieliminasi dihapus dengan menggeser elemen setelahnya satu posisi ke kiri. Penghitungan berikutnya dimulai dari astronaut yang langsung mengikuti posisi yang dihapus. Proses diulang sampai tersisa satu astronaut, lalu astronaut tersebut menjadi astronaut terakhir.



Problem 2: Alien-In-The-Middle

Format: Pseudocode

Penjelasan logika: Program menerima pesan berupa huruf alfabet. Huruf pertama tidak berubah. Untuk setiap huruf berikutnya, nilai posisi huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai posisi huruf sebelumnya pada **pesan asli**. Jika hasilnya lebih dari 26, perhitungan kembali dimulai dari A dengan mengurangi hasil tersebut sebanyak 26. Nilai akhirnya kemudian dikonversi kembali menjadi huruf. Bagian yang paling penting adalah menyimpan huruf sebelumnya sebelum huruf tersebut diubah menjadi huruf sandi. Jadi, variabel *previous* selalu menyimpan huruf asli. Contoh pada soal adalah ALIENS: A tetap A, L menggunakan sebagai pendahulu, I menggunakan L, E menggunakan I, N menggunakan E, dan S menggunakan N. Hasil akhirnya adalah AMUNSG.

```
PROGRAM AlienInTheMiddle
DECLARE message AS CHARACTER ARRAY
DECLARE i AS INTEGER
DECLARE previous AS CHARACTER
DECLARE current AS CHARACTER
DECLARE currentValue AS INTEGER
DECLARE previousValue AS INTEGER
DECLARE newValue AS INTEGER
INPUT message
SET previous = message[0]
SET i = 1
WHILE message[i] != '\0'
SET current = message[i]
SET currentValue = position(current)
SET previousValue = position(previous)
SET newValue = currentValue + previousValue
IF newValue > 26
SET newValue = newValue - 26
END IF
SET message[i] = letter(newValue)
SET previous = current
SET i = i + 1
END WHILE
OUTPUT message
END PROGRAM
```